Biyometrik Tanıma Proje Konuları

Dokuz proje, ölçülecek metrikler ve dikkat edilmesi gerekenler

İki tür proje, tek bir ölçüt

A) Uygulama projeleri

- Eksiksiz bir tanıma hattı kurulur
- Derste işlenen yöntemler baştan sona uygulanır
- Cevap bilinir; iş, doğru kurmak ve doğru ölçmektir

B) Araştırma projeleri

- Literatürde (2024–2026) açık kalmış problemler
- Daha ağır iş yükü; her konu bir takıma verilir
- Cevabı kimse bilmiyor; katkı **doğru ölçme biçimidir**

> Notlandırma ikisinde de aynı: **sonucun olumlu olması değil, titizlik.**
> Doğru ölçülmüş olumsuz bir sonuç, yanlış ölçülmüş olumlu bir sonuçtan değerlidir.

Önce metrikler

Dokuz konunun tamamı aynı küçük metrik ailesini kullanır

İki tür hata vardır, ikisini aynı anda azaltamazsınız

> Sistem **kimi yanlışlıkla içeri alıyor**, kimi **yanlışlıkla dışarıda bırakıyor**?
> Bir eşik seçmek, bu iki hatadan hangisini göze alacağınıza karar vermektir.

Eşiği **gevşetirsem**

- Gerçek kullanıcılar rahat girer
- Ama yabancılar da girmeye başlar

Eşiği **sıkarsam**

- Yabancılar giremez
- Ama gerçek kullanıcılar da reddedilir

Bu yüzden tek bir doğruluk rakamı yetmez: her zaman bir **çalışma noktası** belirtilir.

"Bu kişi gerçekten iddia ettiği kişi mi?"

Metrik	Ne ölçer?	Günlük dille
FMR	Farklı iki kişinin karşılaştırmasının yanlışlıkla "aynı kişi" sayılma oranı	Güvenlik hatası: yabancı içeri giriyor
FNMR	Aynı kişinin iki örneğinin yanlışlıkla "farklı kişi" sayılma oranı	Rahatsızlık hatası: gerçek kullanıcı içeri alınmıyor
EER	Eşik öyle ayarlanır ki FMR = FNMR olur; bu ortak değer	Tek sayıyla özet. Düşük olması iyi
DET eğrisi	Eşik değiştikçe FMR ile FNMR arasındaki ödünleşim	Bütün çalışma noktaları. Sol alta yakın olması iyi

> Çalışma noktası nasıl okunur? **"FMR = %0,1'de FNMR"** demek:
> yabancıların binde birini kabul eden bir ayarda, gerçek kullanıcıların yüzde kaçını reddediyoruz?

"Bu kişi kim?"

Metrik	Ne ölçer?	Günlük dille
Rank-1	Doğru kişinin listenin en üstünde çıkma oranı	Kapalı küme varsayımı: aranan kişi kesinlikle galeride
CMC eğrisi	Doğru kişinin ilk k sonuç içinde çıkma oranı	"İlk 10'a bakarsam bulma şansım nedir?"
FPIR	Galeride olmayan biri arandığında sistemin yine de bir isim vermesi oranı	Masumu işaret etme
FNIR	Galeride olan biri arandığında doğru ismin bulunamaması oranı	Aranan kişiyi kaçırma

> Rank-1 **"aranan kişi zaten listede"** varsayar. FNIR varsaymaz.
> Sahadaki her sistem açık kümedir — ve bu fark B4'ün bütün konusudur.

"Karşımdaki canlı bir insan mı, sahte mi?"

Metrik	Ne ölçer?	Günlük dille
APCER	Saldırıların (maske, ekran, baskı) canlı sanılma oranı	Sahteyi yakalayamama
BPCER	Gerçek kullanıcıların sahte sanılma oranı	Gerçek kullanıcıyı engelleme
D-EER	APCER ile BPCER'in eşitlendiği nokta	PAD'in EER'i

> APCER **her saldırı türü için ayrı** hesaplanır ve en kötü tür de raporlanır (ISO/IEC 30107-3).

Nedeni basit: sistem kâğıt baskıyı çok iyi, silikon maskeyi hiç yakalamıyorsa, **ortalama bunu gizler.**

Konular, ana metrikler ve kaynak ihtiyacı

Kod	Konu	Ana metrikler	Veri	Hesaplama
A1	Parmak izi: minutiae ve derin öznitelikler	DET, EER, sabit FMR'de FNMR	FVC2002/2004	CPU
A2	Bozulmalar altında yüz tanıma	Sabit FMR'de FNMR, rank-1, CMC	LFW	CPU/GPU
A3	İris tanıma hattı	DET, EER, FNMR, bölütleme F1	CASIA-Iris v4 / IITD	CPU
A4	Konuşmacı doğrulama: klasik ve derin	Her koşul için DET, EER	VoxCeleb1	CPU/GPU
A5	Tuş vuruşu: oturumlar arası	Her koşul için DET, EER	CMU Keystroke	Çok az
B1	Kaç sorguda şablon sızar?	Sorgu sayısına karşı saldırı başarısı	LFW	CPU
B2	Yüz PAD'de ayrıştırılmış genelleme	Her eksende D-EER, APCER'de BPCER	CelebA-Spoof	1 GPU
B3	Ses deepfake: üreteç × kanal × dil	Her hücrede EER, etkileşim etkileri	ASVspoof, In-the-Wild, MLAAD	1 GPU
B4	Açık küme hatası galeriyle nasıl büyür?	FPIR'de FNIR, rank-1	LFW/IJB, VoxCeleb1	Çok az

A) Uygulama Projeleri

A1 – A5

A1. Parmak İzi: Minutiae ve Derin Öznitelikler

> Onlarca yıllık klasik yöntem ile derin öğrenme aynı veri üzerinde nasıl karşılaştırılır ve her biri nerede başarısız olur?

Neden önemli?

Klasik yöntem çizgilerin bitiş ve çatallanma noktalarını (minutiae) eşleştirir; derin ağ parmağın tamamını bir vektöre dönüştürür. Farklı bilgi kullandıkları için farklı görüntülerde hata yaparlar: klasik yöntem kuru ve bulanık izlerde minutiae bulamaz, derin yöntem eğitim verisine benzemeyen izlerde zorlanır.

Öğrenci ne yapacak?

- Bir FVC veritabanı seçer (ör. DB1): 100 parmak × 8 görüntü
- Klasik hattı kurar: iyileştirme, minutiae çıkarımı, eşleştirme
- Hazır araç kullanabilir (NBIS, SourceAFIS)
- Önceden eğitilmiş bir CNN gömüsüyle karşılaştırır
- En kötü hataları gözle inceler

Parmak İzi: Minutiae ve Derin Öznitelikler

Metrik	Ne anlama gelir?
DET eğrisi	İki yöntemin bütün çalışma noktalarındaki ödünleşimi. **İki eğri kesişiyorsa**, hangi yöntemin daha iyi olduğu çalışma noktasına bağlıdır — projenin en ilginç sonucu bu olabilir.
EER	Tek sayıyla özet karşılaştırma.
Sabit FMR'de FNMR	Gerçekçi bir güvenlik ayarında (ör. FMR = %0,1) kullanıcıların yüzde kaçı reddedilir.

> **Asıl tuzak.** CNN'e ince ayar yapılacaksa eğitim verisi **test parmaklarından gelmemelidir**. FVC'de A kümesinin tamamı testtir; eğitim için B kümesi veya başka bir FVC veritabanı kullanılır.

Veri ve hesaplama: Veri herkese açık, indirme gerekir. · **Zorluk:** Düşük

A2. Görüntü Bozulmaları Altında Yüz Tanıma

> Görüntü bozuldukça yüz tanıma ne kadar hızlı çöker ve klasik ile derin yöntemler aynı biçimde mi etkilenir?

Neden önemli?

Yüz tanıma temiz fotoğraflarda neredeyse kusursuzdur; gerçek kameralarda görüntü küçük, bulanık, yarı örtülü veya karanlıktır. Öğrenci bozulmayı kontrollü biçimde artırıp dayanıklılık eğrisini çıkarır ve tek bir doğruluk rakamının sahayı neden temsil etmediğini kendi ölçümüyle görür.

Öğrenci ne yapacak?

- LFW gömülerini çıkarır, bozulmamış temel çizgiyi ölçer
- Klasik yöntemi (LBP veya Eigenfaces) derin gömüyle karşılaştırır
- En az iki bozulmayı artan şiddette uygular: çözünürlük, bulanıklık, örtme, aydınlatma
- Her seviyede doğrulama ve tanımlamayı birlikte ölçer

Görüntü Bozulmaları Altında Yüz Tanıma

Metrik	Ne anlama gelir?
Sabit FMR'de FNMR	Bozulma arttıkça gerçek kullanıcıların reddedilme oranı — **ana dayanıklılık eğrisi**.
Rank-1	Tanımlamada doğru kişinin en üstte çıkma oranı.
CMC eğrisi	Doğru kişinin ilk k sonuç içinde çıkma oranı; bozulma arttıkça eğri aşağı iner.

> **Asıl tuzak.** Bozulma şiddeti **sayılarla** tanımlanmalıdır (Gauss bulanıklığında σ, örtmede kapatılan alan yüzdesi). "Az / orta / çok" ifadeleri sonucu tekrarlanamaz kılar.

Veri ve hesaplama: LFW herkese açık ve küçük. · **Zorluk:** Düşük

A3. Bir İris Tanıma Hattı

> Başarımı hattın hangi aşaması sınırlıyor: bölütleme mi, görüntü kalitesinin kendisi mi?

Neden önemli?

İris en ayırt edici biyometrik özelliklerden biridir, ama sistem ancak irisin sınırlarını doğru bulabildiği kadar iyi çalışır. Göz kapağı, kirpik ve yansımalar bunu zorlaştırır. Proje, "hattımın en zayıf halkası neresi?" sorusunu ölçerek cevaplamayı öğretir.

Öğrenci ne yapacak?

- Hattın tamamını kurar: bölütleme, normalizasyon, Gabor IrisCode, dönme telafili Hamming uzaklığı
- Hattı **iki kez** çalıştırır: kendi bölütlemesiyle ve referans (yer gerçeği) bölütlemeyle
- Görüntüleri kademeli karartıp iki çalıştırmayı tekrarlar
- Bölütlemenin bozulduğu görüntüleri inceler

Bir İris Tanıma Hattı

Metrik	Ne anlama gelir?
DET, EER, FNMR	Her karartma seviyesi için tanıma başarımı.
Bölütleme F1	Bulunan maskenin referans maskeyle örtüşmesi. Tanıma hatasının ne kadarı bölütlemeden geliyor?
İki eğri arasındaki fark	Kendi bölütleme ile referans bölütleme arasındaki EER açıklığı — **projenin ana sonucu**.

> **Asıl tuzak.** Veri kümeleri (CASIA-Iris, IITD) ve referans maskeler (IRISSEG-EP) **başvuruyla** alınır; onay haftalar sürebilir. Bu konuyu seçen takım ilk hafta başvurmalı. Karartma yalnızca pozlamayı benzetir, göz bebeğinin daralmasını modellemez.

Veri ve hesaplama: Veri başvuru gerektirir; hesaplama hafif. · **Zorluk:** Orta

A4. Konuşmacı Doğrulama: Klasik ve Derin

> Klasik istatistiksel model ile derin gömü, kısa ve gürültülü konuşmalarda nasıl karşılaştırılır?

Neden önemli?

Ses doğrulama telefon bankacılığında ve sesli asistanlarda kullanılır; ikisinde de konuşma kısa ve ortam gürültülüdür. Proje iki kuşağı aynı testten geçirir ve dayanıklılık farkını gösterir.

Öğrenci ne yapacak?

- VoxCeleb1-O protokolüyle temel çizgiyi kurar
- MFCC + GMM-UBM klasik sistemini kendisi eğitir
- Önceden eğitilmiş ECAPA-TDNN ile karşılaştırır
- Konuşmaları kısaltır (1, 2, 5 s) ve MUSAN'dan gürültü ekler (20, 10, 0 dB)

Konuşmacı Doğrulama: Klasik ve Derin

Metrik	Ne anlama gelir?
Her koşul için DET	Süre ve gürültü seviyesi başına ayrı eğriler.
Her koşul için EER	Beklenen sonuç: derin gömü her koşulda daha iyi, ama **düşüş oranları farklı**.

> **Asıl tuzak.** Önceden eğitilmiş ECAPA modelleri çoğunlukla **gürültü artırımıyla** eğitilir, yani gürültü testinde avantajlıdır; bu belirtilmeli. Modelin VoxCeleb1 test konuşmacılarını eğitimde görmediği de kontrol edilmeli.

Veri ve hesaplama: VoxCeleb1 büyük; indirme zaman alır. · **Zorluk:** Orta

A5. Tuş Vuruşu Dinamiği: Oturumlar Arası

> Yazma ritmi bir kişiyi tanımaya yeter mi ve bu yeterlilik günler geçtikçe ne kadar bozulur?

Neden önemli?

Parola çalınabilir, yazma ritmi taklit edilemez; bu yüzden tuş vuruşu dinamiği parolaya ikinci bir katman ekler. Kritik nokta: aynı oturumda ölçülen başarım yanıltıcı derecede iyidir, çünkü kişinin o günkü ritmi sabittir. Öğrenci bu iyimserliği kendi ölçümüyle görür.

Öğrenci ne yapacak?

- CMU veri kümesi: 51 denek, 8 oturum, her oturumda aynı parola 50 kez
- Üç uzaklık tabanlı dedektörü bir öğrenen modelle karşılaştırır
- Oturum içi ve oturumlar arası koşulları **ayrı** ölçer
- İsteğe bağlı: ardışık girişlerin skorlarını birleştirir

Tuş Vuruşu Dinamiği: Oturumlar Arası

Metrik	Ne anlama gelir?
Her koşul için DET ve EER	Oturum içi ile oturumlar arası EER farkı — **projenin ana sonucu**.
Kullanıcı başına EER dağılımı	Bazı kullanıcılar çok tutarlı, bazıları çok değişken yazar; ortalama bunu gizler.

> **Asıl tuzak.** Burada her kullanıcının kendi modeli vardır, yani **kişi-ayrık bölünme kuralı geçerli değildir**. Bunun yerine veri zamana göre ayrılır: eğitim önceki oturumlardan, test sonraki oturumlardan.

Veri ve hesaplama: Veri küçük bir metin dosyası, herkese açık. · **Zorluk:** Düşük

B) Araştırma Projeleri

B1 – B4 · Her konu tek bir takıma verilir

B1. Kaç Sorgu Gerekir? Karardan Sızıntı

> Sistem yalnızca "kabul" veya "ret" dese bile, saldırgan kaç denemede kayıtlı yüzü ele geçirir?

Neden önemli?

Sistem kayıtlı şablonu asla göstermez, ama her cevap bir bilgi kırıntısı verir. Yüz gömüleri bir kürenin yüzeyinde durur ve **kabul bölgesi, merkezi tam olarak kayıtlı şablon olan bir küresel başlıktır**. Saldırgan bu başlığın sınırını yoklayarak merkezini bulabilir. Literatürde yalnızca kabul/ret cevabıyla ~10.000 denemede şablon yeniden oluşturulmuş ve hedef sistemi neredeyse her seferinde geçmiştir. Yani "skoru gizlersek güvendeyiz" savunması yanlıştır.

Öğrenci ne yapacak?

- LFW + ArcFace ile doğrulayıcı kurar; eşik FMR %1 ve %0,1
- En az 100 hedefe gömü uzayında saldırır
- Sistemin verdiği bilgiyi kademeli azaltır: kayan nokta → 8-bit → 4-bit → 1-bit
- İki savunmayı test eder: hız sınırlama ve anormal sorgu dizisi tespiti

Kaç Sorgu Gerekir? Karardan Sızıntı

Metrik	Ne anlama gelir?
Sorgu sayısına karşı saldırı başarısı	Ana çıktı bir sayı değil, bir **eğridir**: q sorgudan sonra hedeflerin yüzde kaçı ele geçirildi?
Sıfır-çaba temel çizgisi	Hiç akıllı olmayan saldırgan, başka insanların gerçek yüzlerini deneyerek FMR %1'de ortalama **100 sorguda** kabul alır. Her grafikte bu çizgi olmalı.
Kimlik geri kazanımı	Bulunan şablonun, hedefin **kayıtta kullanılmamış** fotoğraflarıyla daha katı eşikte eşleşmesi — gerçek başarı ölçütü.
Medyan ve 90. yüzdelik	Ortalama, birkaç kolay hedef yüzünden yanıltıcı olur.

> **Asıl tuzak.** Sıfır-çaba temel çizgisini atlamak. O olmadan "200 sorguda kabul aldık" başarı gibi görünür — oysa **hiçbir şey yapmayan saldırgandan kötüdür**.

Veri ve hesaplama: Veri toplama yok; CPU yeterli. · **Zorluk:** Orta

B2. Yeni Saldırı mı, Yeni Veri Kümesi mi?

> PAD sistemleri yeni bir saldırı türüyle mi, yoksa yeni bir çekim koşuluyla mı daha çok çöker?

Neden önemli?

PAD makaleleri "genelleme"yi tek bir sayı olarak raporlar. Ama sahada iki ayrı yenilik vardır: **(1)** saldırı türleri aynı, ışık ve kamera farklı; **(2)** sistem hiç görmediği bir saldırıyla, örneğin silikon maskeyle karşılaşıyor. Dedektör "sahte = moiré deseni veya kâğıt dokusu" diye öğrenmişse, 3D maskede tutunacak ipucu kalmaz.

Öğrenci ne yapacak?

- CelebA-Spoof'tan dengeli, **kişi-ayrık** alt küme seçer
- Donuk temel model (DINOv2 / CLIP) üzerine iki rejim: doğrusal sonda ve LoRA
- İki protokolü ayrı çalıştırır: saldırı türünü ve çekim koşulunu dışarıda bırak
- Saldırıyı iki düzeyde dışarıda bırakır: tek tür (Phone) ve bütün aile (tüm tekrar oynatma)
- Sonucu 2×2 tablo olarak verir

Yeni Saldırı mı, Yeni Veri Kümesi mi?

Metrik	Ne anlama gelir?
Her eksende D-EER	İki eksen **asla ortalanmaz** — projenin bütün fikri bu ayrımdır.
APCER %1/%5/%10'da BPCER	Sahada anlamlı soru: saldırıların %95'ini durdurmak istersem gerçek kullanıcıların yüzde kaçını reddederim? Literatürde bu değer görülmemiş saldırılarda sık sık **%84'ün üstüne** çıkar.
Uyarlama etkisinin işareti	LoRA her eksende yardım mı ediyor? İşaretin **eksene göre değişmesi** aranan bulgudur.
Tür bazında APCER	En kötü saldırı türü ayrıca raporlanır (ISO/IEC 30107-3).

> **Asıl tuzak.** CelebA-Spoof'ta gerçek görüntülerin hepsi CelebA'dan (web fotoğrafı) gelir; koşul etiketleri **yalnızca sahte görüntülerde** vardır. Bu yüzden koşul ekseni sadece saldırı tarafını değiştirir. Model ayrıca sahteliği değil "yeniden çekilmiş olma" izini öğrenmiş olabilir — kısa yol testi şart.

Veri ve hesaplama: CelebA-Spoof alt kümesi, tek GPU. · **Zorluk:** Orta-yüksek

B3. Ses Deepfake: Üreteç × Kanal × Dil

> Gerçek dünyadaki çöküşün ne kadarı yeni sentezleyiciden, ne kadarı telefon kanalından, ne kadarı dilden geliyor?

Neden önemli?

Ses klonlama en ucuz saldırıdır ve benchmark ile gerçek dünya arasındaki fark burada en büyüktür: aynı mimari ASVspoof'ta **%1,2**, gerçek dünya seslerinde **%37** hata verir. Üç etken farklı biçimde zarar verir: yeni sentezleyici aranan parmak izini **değiştirir**; kanal (kodek, oda yankısı) o izi **siler** ve gerçek sesi bile sahte gösterebilir; dil ise "doğal ses" istatistiklerini kaydırır. Literatürde her etken tek tek ölçülmüş — bilinmeyen, birlikte geldiklerinde ne olduğu.

Öğrenci ne yapacak?

- Donuk WavLM / wav2vec 2.0 ön-ucu + hafif arka-uç; yalnızca ASVspoof 2019 LA ile eğitir
- Üç referans hücresi: ASVspoof değerlendirme (alan içi), In-the-Wild (gerçek dünya), MLAAD (üreteç + dil)
- Kanalı kendisi üretir: kodek ve oda yankısı — **gerçek ve sahte sese aynı şekilde**
- Dil etkisini derlem etkisinden ayırmak için İngilizce MLAAD hücresi kurar

Ses Deepfake: Üreteç × Kanal × Dil

Metrik	Ne anlama gelir?
Her hücrede EER	Faktöriyel tablonun her gözü için bir sayı.
Bootstrap güven aralığı	Hücreler küçük; farkın gürültüden mi geldiği ancak böyle anlaşılır.
Etkileşim etkileri	İki etken birlikte geldiğinde bozulma, tek tek bozulmalardan öngörülenden büyük mü? Hesap ham EER'de değil, DET ölçeği olan **probit ölçeğinde** yapılır — projenin ana bulgusu.
Simülasyonun açıklama gücü	Ürettiğimiz üç etken, In-the-Wild'daki düşüşün ne kadarını açıklıyor? Açıklanamayan kısım **adı konmamış bir etkene** işaret eder.

> **Asıl tuzak.** İki kısa yol: **(1)** TTS çıktıları farklı örnekleme hızında olabilir — yeniden örneklenmezse model sahteliği değil örnekleme hızını öğrenir; **(2)** ASVspoof'ta baştaki ve sondaki sessizlik sınıfı ele verir. Kodek yalnızca sahte seslere uygulanırsa kanal bir etikete dönüşür.

Veri ve hesaplama: Veri büyük, disk planı gerekir; ön-uç donuk olduğu için tek GPU yeter. · **Zorluk:** Orta

B4. Açık Küme Hatası Galeriyle Nasıl Büyür?

> Galeri büyüdükçe "bu kişi kim?" sorusunun hatası nasıl artar ve çeldiricilerin nereden geldiği bunu değiştirir mi?

Neden önemli?

Yayınlar kapalı küme rank-1 doğruluğunu raporlar ve bu sayı doygunluğa ulaşmıştır. Ama sahadaki her sistem açık kümedir: aranan kişi galeride olmayabilir. Aynı veride açık küme hatası çok yüksek kalır — literatürde **rank-1 %70 civarındayken FNIR %43** olan bir örnek vardır. Kimsenin ölçmediği şey, bu hatanın galeri büyüdükçe nasıl arttığıdır. Oysa sistem sahibinin ihtiyacı tam bu: "galerim on kat büyürse ne kaybederim?"

Öğrenci ne yapacak?

- Hazır eşleştiricileri yeniden eğitmeden kullanır: ArcFace ve VoxCeleb2 ile eğitilmiş ECAPA-TDNN
- Üç **ayrık** kimlik grubu kurar: kayıtlılar, çeldiriciler, galeride hiç olmayan sorgular
- Galeri büyüklüğünü iki mertebe artırır (ör. 100 → 10.000)
- Çeldiricileri iki kaynaktan alır: aynı derlemden ve farklı derlemden

Açık Küme Hatası Galeriyle Nasıl Büyür?

Metrik	Ne anlama gelir?
FPIR %1 / %0,1'de FNIR	Ana metrik: masumların %1'ini işaret etmeye razıysam, aranan kişiyi yüzde kaç oranında kaçırırım?
Yanında rank-1	İkisi birlikte verilmeli; **asıl mesaj aradaki açıklıktır** — rank-1 yavaş düşerken FNIR hızla yükselir.
Ölçeklenme uydurması	Kuramsal referans: FPIR ≈ N × FMR olduğundan, N kimlikli galeride FNIR'ın FMR = FPIR/N noktasındaki FNMR'ye yakın olması beklenir. Sapma ek bulgudur.
Çeldirici kaynağının etkisi	Aynı derlemden gelen çeldiriciler hatayı daha hızlı artırır; farklı derlemden gelenler kanal farkı sayesinde kolay reddedilir.

> **Asıl tuzak. Kimlik çakışması.** Yaygın yüz ve ses modelleri ünlülerle eğitilmiştir; aynı kişi hem eğitim verisinde hem galeride olabilir. Konuşmacı tarafında VoxCeleb2, eşleştiricinin eğitim verisi olduğu için çeldirici olarak kullanılamaz. "Galeride yok" sayılan sorgunun gerçekten eşi olmadığı da kontrol edilmeli.

Veri ve hesaplama: Neredeyse hiç hesaplama gerektirmez; iş, deney kurgusunun temizliğinde. · **Zorluk:** Düşük-orta

Hangi takıma hangi proje?

Takımın güçlü yanı	Uygun konular
Klasik görüntü işleme, dikkatli uygulama	A1, A3
PyTorch ve veri hattı deneyimi	A2, B2
Ses işleme, büyük veriyle çalışma sabrı	A4, B3
Güvenlik ve deney tasarımı ilgisi	B1
Ölçmeye yatkın, hesaplama kaynağı kısıtlı	A5, B4

Araştırma konuları tek takıma verilir; birden çok talep olursa karar öğretim üyesine aittir.

Projelerin başarısız olduğu yerler hemen hemen her zaman bu üçüdür:

- **Neyi ölçüyorsunuz?** Metrik ve çalışma noktası
- **Hangi veri eğitimde, hangi veri testte?** Kişi çakışmasını nasıl engellediniz?
- **Temel çizginiz nedir?** Karşılaştıracağınız en basit yöntem veya yayımlanmış sonuç

> Notu getiren şey yüksek bir doğruluk rakamı değil,
> **o rakamın ne anlama geldiğini savunabilmenizdir.**